

张俊洋

男 | 24岁 | 2027届毕业生 | 机器人算法/强化学习/运动控制 |

13232107032 | jyangzhang@qq.com

个人主页: zh-ang996.github.io



教育背景

华南理工大学 (985) - 电子信息 - 硕士

2024.09 - 至今

华南师范大学 (211) - 电子信息科学与技术 - 本科

2020.09 - 2024.06

• 推荐免试研究生; 智能车全国一等奖; 中国软件杯大赛全国三等奖; 校级二等、三等奖学金

项目经验

四足机器人高动态安全控制框架 - 独立完成

2025.06 - 2026.01

- 项目背景:** 基于一阶泰勒展开与悲观约束估计方法, 解决现有的safe RL方法在处理极端约束时, 比如关节力矩、位置超限等, 面临的梯度奇异性而导致训练崩溃的问题, 该训练方法增强了四足机器人在训练时对于约束边界的敏感性。
- 项目技术:** 基于 CMDP 引入内点法约束优化, 提出 Taylor-expanded log barrier 约束函数, 缓解传统 IPO 在约束边界处的梯度爆炸问题, 并结合 PPO clipped surrogate 提升训练稳定性; 结合AMP技术, 解决机器人为了满足安全条件而“偷懒”学习到的错误运动姿态, 例如: 低趴、关节抖动、高步频等错误步态。
- 项目成果:** 在模拟硬件退化的极端实验中 (所有关节力矩限制7nm以下、姿态角波动控制在 $\pm 2^\circ$ 内), 约束违规率显著低于常规IPO与PPO-Lagrangian方法, 成功部署在unitree go1机器人上。并撰写发明专利一篇, 论文《Taylor-IPO Safe Reinforcement Learning for Quadrupedal Locomotion via Taylor-Expanded Barrier Optimization》在投

基于并行教师-学生网络蒸馏与多专家网络的盲行策略 - 独立完成

2026.03 - 2026.05

- 项目背景:** 面向四足机器人在粗糙地形中盲走速度跟踪任务, 在训练阶段利用仿真特权信息, 基于 MoE-CTS 并行教师-学生框架, 利用 Teacher 特权观测对 Student 网络进行实时蒸馏, 最终 Student 策略能仅依赖现实中可获得的历史本体观测完成sim2real部署控制
- 技术路线:** 基于 Isaac Lab / rsl_rl 搭建训练环境, Teacher Encoder 额外使用本体线速度、足端接触力状态、和高程图等特权信息并将其编码成32维向量, Student Encoder 使用 MoE 网络结构, 输入5帧历史本体信息, 同样输出32维向量, 通过 75% teacher / 25% student 的 rollout 机制进行 CTS 蒸馏 MoE 模块, 最终 MoE 模块能仅凭5帧历史本体信息隐式推断出特权信息。
- 项目成果:** 在 Isaac Lab 中完成仿真验证, 并成功完成 sim2real 部署; 实物机器人可在真实台阶场景中实现上下楼梯运动, 验证了盲行策略的鲁棒性与迁移能力。

实习经验

宇泛智能科技股份有限公司 (灵猫四足机器人) - 算法实习生

2026.06 - 至今

基于视觉感知的 Uniubi“灵猫”四足机器人极限地形跑酷两阶段训练框架

- 面向沟壑、台阶/高台及粗糙地形, 基于 Isaac Gym 构建“特权地形高度扫描教师策略—深度视觉学生策略”两阶段训练框架, 并完成 Sim2Sim 迁移至 MuJoCo 验证; 学生策略仅依赖本体观测和深度图, 成功通过约 0.7 m 沟壑及 0.3 m 高台。

- 第一阶段基于 PPO 与 RMA 训练教师策略: 利用 10 帧历史本体观测监督训练 7D Estimator, 预测基座线速度和四足接触概率并输入至actor网络中, critic接受全部特权信息与域随机信息。

- 第二阶段冻结教师actor、Estimator 及RMA Encoder, 通过地形潜变量对齐、动作模仿和有效航向预测损失蒸馏 CNN-GRU 深度编码器。

基于 SWAP 镜像等变世界模型的 Uniubi“灵猫”四足机器人极限地形跑酷

- 将 RSSM 世界模型与左右镜像等变策略一体化, 完成公司自研 Uniubi“灵猫”机器人适配、AMP 数据重采集; sim2sim到mujoco中稳定越过约1.4m 沟壑并登上 0.6 m 箱体。

- 设计左右镜像等变网络, 对本体状态、关节动作、运动指令及深度地形观测执行带符号置换与水平翻转, 构建等变 RSSM、等变 Actor 和镜像不变 Critic, 保证策略在左右反射下保持物理一致性。

- 构建 PPO-RSSM-AMP 联合训练框架: PPO 优化跑酷策略, RSSM 学习环境动态表征, AMP 引入专家运动先验; 采用低开销 RayCasterCamera 获取深度观测, 并建模真实深度相机缺陷, 以 10 Hz 更新世界模型、50 Hz 输出控制动作。

轮趣科技 (东莞) 有限公司 - ROS机器人助理工程师

2024.05 - 2024.09

城市之光无人驾驶公司 - 软件支持实习生

2023.10 - 2024.01

专业技能

- 熟练掌握 Python、C/C++, 熟悉 Linux、ROS、PyTorch、Git, 具备机器人算法训练、调试与部署经验。
- 熟悉 PPO、Safe RL、AMP、RMA、DAgger, 具备 Teacher-Student、特权信息学习、Estimator 状态估计及策略蒸馏实践经验。
- 熟悉 CNN、GRU、Transformer、MoE、VAE 和 RSSM 世界模型, 掌握时序特征编码、循环隐藏状态管理、prior/posterior 建模、KL 正则化及多模态重建。
- 熟悉 Isaac Gym、Isaac Lab、Isaac Sim、MuJoCo、Gazebo仿真环境, 具备奖励函数调参和强化学习环境开发经验。
- 具备四足机器人 Sim2Sim、Sim2Real、Jetson Orin/TensorRT 推理部署经验。